

CSP初赛集训
第7课
概率统计与排列组合

2023.08

目录/CONTENTS

01

加法原理与乘法原理

02

排列与组合

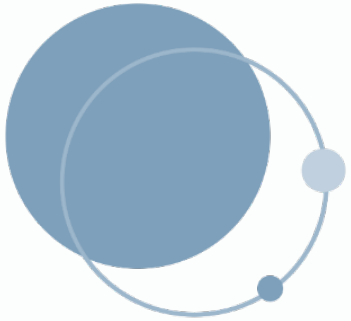
03

小球放盒子模型

04

组合数学其它问题

05



01 加法原理与乘法原理



加法原理

加法原理：如果完成一件事有几类方式，每一类方式中又有不同的方法，那么把每一类方式的方法数相加就得到所有的方法数。

例：小高一家人出游，可以坐火车、长途汽车或飞机。那一天有4班火车，3班长途汽车，2班飞机，请问有多少种出行方法？

4+3+2=9

乘法原理

乘法原理：如果完成一件事分为几个步骤，在每个步骤中又有不同的方法，那么把每一步的方法数相乘就得到所有的方法数。

例：从甲地到乙地有3条路，从乙地到丙地有2条路，从丙地到丁地有3条路，要求所走路线不重复，请问从甲地到丁地有多少种路线？ 3*2*3=18

02 排列与组合



排列

- **排列**：从n个不同的元素中，取m（m≤n）个不重复的元素，按次序排列，称为从n个不同元素中取出m个元素的一个排列。（m等于n时，称为全排列）
- 排列中各个元素是有顺序的
- 排列公式：P(n, m)

$$P_n^m = n(n-1)\ldots(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}$$

组合

- 组合：从n个不同的元素中，任取m（m≤n）个元素为一组，叫作从n个不同元素中取出m个元素的一个组合。
- 组合中各元素是没有顺序的
- 组合公式：C(n, m)

$$C_n^m = \frac{P_n^m}{m!} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

$$C_n^m = C_n^{n-m}$$

练习

求 P_3^2 P_3^3 P_4^2 C_3^2 C_4^2 C_5^3

6 6 12 3 6 10

有序序列情况数求无序序列情况数

序列长度：n

无序序列情况数 = 有序序列情况数 / P(n, n)

问：6人分成2人一组，请问有多少种情况?

C(6,2)C(4,2)C(2,2)/P(3,3)

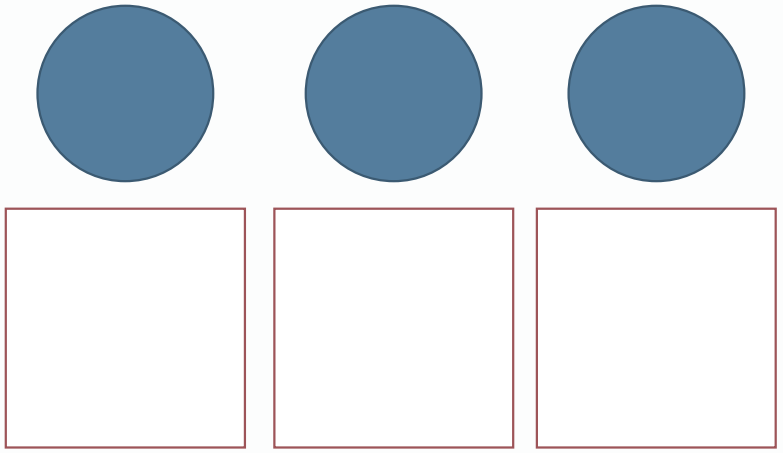
03 小球放盒子模型



小球放盒子问题

每个盒子最多放**1个小球**， n <= m

1. n个**不同**的小球放入m个**不同**的盒子： P(m, n)
2. n个**相同/不同**的小球放入m个**相同**的盒子： 1
3. n个**相同**的小球放入m个**不同**的盒子： C(m, n)



小球放盒子问题

每个盒子可以放**0个或多个小球**

1. n个**不同**的小球放入m个**不同**的盒子：　（乘法原理）m^n

大家乘车去同一地点，共3辆车，除了司机外有4个人，每辆车最多可以容纳4人。请问共有多少种乘车方案？

$3^4=81$

小球放盒子问题

2. n个**相同**小球放入m个**相同**盒子：

把数字n分为小于等于m个不同的数相加，叫做一种数字划分。求数字划分情况总数。

例：4个小球放入3个相同的盒子
4, 1+3, 2+2, 1 1 2。共4种。

洛谷 P1025 [NOIP2001 提高组] 数的划分

小球放盒子问题

[J-2019-7]把8个同样的球放在5个同样的袋子里，允许有的袋子空着不放，问共有多少种不同的分法？（）
提示：如果8个球都放在一个袋子里，无论是哪个袋子，都只算同一种分法。

A. 22
B. 24
C. 18
D. 20

答案： C

同样球放入同样袋子，整数拆分（搜索思想）
8
1+7，2+6，3+5， 4+4
1+1+6，1+2+5，1+3+4， 2+2+4， 2+3+3
1+1+1+5， 1+1+2+4， 1+1+3+3， 1+2+2+3， 2+2+2+2
1+1+1+1+4， 1+1+1+2+3， 1+1+2+2+2
共18种

小球放盒子问题

3.n个**不同**的小球放入m个**相同**的盒子：（先划分再相加）

把数字n分为小于等于m个不同的数相加。求出每种划分的组合数，再相加。

求6个人分3组有多少种不同的情况?

1. 先确定每个盒子放几个球：1+1+4, 1+2+3, 2+2+2
2. 当做排列来放，再除以排列数。

C(6,1)C(5,1)C(4,4)/P(2,2)+ //两个数量相同
C(6,1)C(5,2)C(3,3)+
C(6,2)C(4,2)C(2,2)/P(3,3) = 90//三个数量相同

小球放盒子问题

3.n个**相同**的小球放入m个**不同**的盒子，每个盒子**至少1个球**：

例：5个小球放入3个盒子

O / O / O　O　O　　O　O / O / O　O

O / O　O / O　O　　O　O / O　O / O

O / O　O　O / O　　O　O　O / O / O

插板法：n-1个空隙中插m-1块隔板，**C(n-1,m-1)**

小球放盒子问题

不定方程$x_1 + x_2 + \ldots + x_n = m$有多少组解?

C(m-1, n-1)

小球放盒子问题

[J-2020-14]10 个三好学生名额分配到 7 个班级，每个班级至少有一个名额，一共有（ ）种不同的分配方案。

A. 84
B. 72
C. 56
D. 504

正确答案：A

10个相同的小球放入7个不同的盒子，每个盒子至少1个球，9个间隙插6个板，C(9,6)

小球放盒子问题

4. n个**相同**的小球放入m个**不同**的盒子，**盒子可以为空。**

例：5个小球放入3个盒子

/ / O O O O O　　/ O O O O / O
/ O / O O O O　　/ O O O O O /
/ O O / O O O　　O / / O O O O
/ O O O / O O　　...

小球板子混排：一共n+m-1的位置中找m-1个位置放隔板，其余放小球，**C(n+m-1, m-1)**

小球放盒子问题

[S-2017-9]将 7 个名额分给 4 个不同的班级，允许有的班级没有名额，有（ ）种不 同的分配方案。

A. 60

B. 84

C. 96

D. 120

正确答案： D

7个球3个板混排，10个位置中找3个位置放板，

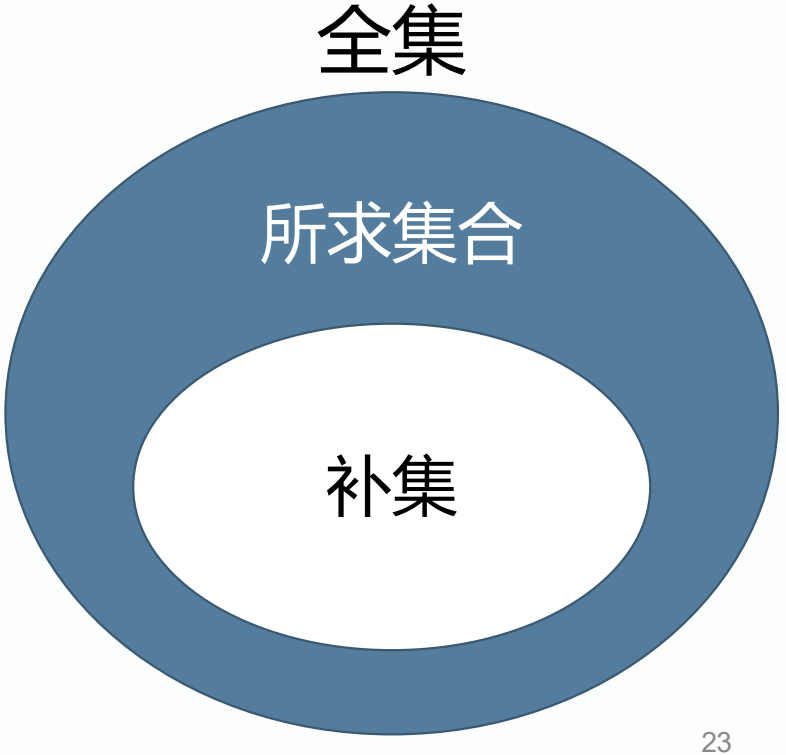
C(10,3) = 120

小球放盒子模型：n个小球，m个盒子

小球是否相同	盒子是否相同	盒子最多可以放几个球	情况数
不同	不同	1个	P(n, m)
相同	不同	1个	C(n, m)
不同	不同	多个	m^n
相同	相同	多个	将n拆成m个数字相加的情况数
不同	相同	多个	每种数字划分的组合数的和
相同	不同	多个	**插板法**： 没有空盒：C(m-1, n-1) 可以有空盒：C(n+m-1, m-1)

补集转化

当集合本身元素个数很难分析，但全集和补集都很容易求解时，可以先求出全集和补集的元素个数，二者相减就是所求集合元素的个数。



求反命题情况数

[2017-19]一家四口人，至少两个人生日属于同一月份的概率是（ ）（假定每个人生日属于每个月份的概率相同且不同人之间相互独立）。

A. 1/12

B. 1/144

C. 41/96

D. 3/4

正确答案： C

1-P(12,4)/12^4

04 组合数学其它问题



二项展开式

求$(x+1)^5 = _x^5+_x^4+_x^3+_x^2+_x+_$

$(x+1)^5$

$=(x+1)(x+1)(x+1)(x+1)(x+1)$

$=C(5,5)x^5+C(5,4)x^4+C(5,3)x^3+C(5,2)x^2+$

$C(5,1)x+C(5,0)$

二项展开式

$$(a+b)^n = \sum_{r=0}^{n} C_n^r a^r\, b^{n-r}$$

例: $(a+b)^3 = C_3^0 a^3 + C_3^1 a^2 b + C_3^2 a b^2 + C_3^3 b^3$

二项展开式

求$C_6^0 + C_6^1 + C_6^2 + C_6^3 + C_6^4 + C_6^5 + C_6^6$

$2^6=64$

鸽巢原理

若有n个笼子和n+1只鸽子，所有的鸽子都被关在鸽笼里，那么至少有1个笼子有至少2只鸽子。

若有n个笼子和kn+1只鸽子，所有的鸽子都被关在鸽笼里，那么至少有1个笼子有至少k+1只鸽子。

鸽巢原理

[J-2019-12]—副纸牌除掉大小王有52张牌，四种花色，每种花色13张。假设从这52张牌中随机抽取13张纸牌，则至少（）张牌的花色一致。

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

正确答案： A （鸽巢原理）4个巢，13只鸽子

05 概率与期望



古典概型

如果一个随机现象满足：

1. 只有有限个基本结果；
2. 每个基本结果出现的可能性是一样的；

那么对于每个事件 A，定义它的**概率**为

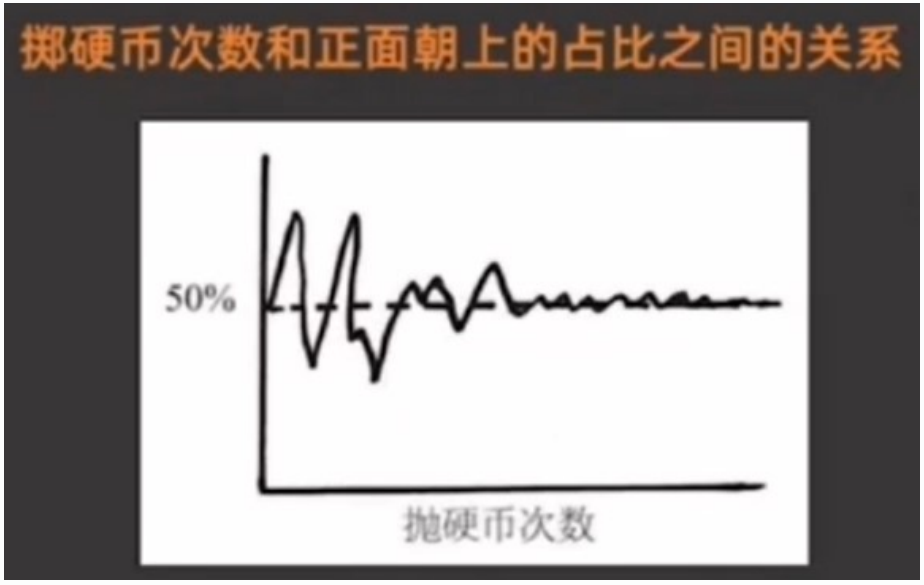
$$P(A) = \frac{m}{n}$$

中 n 表示该试验中所有可能出现的基本结果的总数目，m表示事件 A 包含的试验基本结果数。

频率

频率：如果在一定条件下，进行了n次试验，事件A发生了m次，那么，事件A发生的频率为m/n。

如果随着重复次数n的逐渐增大，事件A的频率会逐渐稳定于某个常数P，那么P为事件A发生的**概率**。



练习

苏联数学家罗曼诺夫斯基进行实验：投硬币80640次，正面次数39699次，已知39699/80640=0.4932。

该实验中正面朝上事件发生的频率为：0.4932

我们可以认为正面朝上的概率为：0.5

练习

在一副扑克牌（52张，无大小王）中，抽出3张牌，

这三张牌花色相同的概率是？（只写算式）

C(13,3)/C(52,3) =

这三张牌数值相同的概率是？

C(4,3)*13/C(52,3)

条件概率

条件概率: 记 P(B|A)表示在 A 事件发生的前提下，B 事件发生的概率。P(AB)为事件AB同时发生的概率，则P(B|A)=P(AB)/P(A)

有：**P(AB)=P(B|A)P(A) = P(A|B)P(B)。**

例：第一次投骰子得到6点，请问两次投骰子点数加和大于等于10的概率。

A：一次投骰子得到6点，P(A)=1/6

B：两次投骰子点数加和大于等于10

AB：第一次投骰子得到6点的同时两次投骰子点数加和大于等于10。

P(AB) = 3/36 = 1/12

P(B|A)=P(AB)/P(A) = 1/2

独立事件

当两事件在某种意义上互不影响时，我们称这两事件**相互独立**。

如果事件A、B相互独立，则

P(AB) = P(A)P(B)

例：三次投骰子，得到三个1点的概率为：

A：一次投骰子得到1点 P(A) = 1/6

B：三次投骰子得到三个1点 $P(B) = P(A)^3 = 1/216$

数学期望

随机变量：取值由随机事件决定的变量

离散型随机变量：取值个数有限看随机变量

数学期望：一个离散性随机变量 X 的 数学期望 是其每个取值a乘以该取值对应概率P(X=a)的总和，记为 E(X)

$E(X) = a_1 P(X=a_1)+a_2 P(X=a_2)+...+a_nP(X=a_n)$

投1次骰子，获得点数的期望：

X：投1次骰子获得的点数

E(X) = 1*1/6+2*1/6+3*1/6+4*1/6+5*1/6+6*1/6

练习

求投3次硬币，正面朝上硬币数量的期望

C(3,1)/2^3*1+C(3,2)/2^3*2+C(3,3)/2^3*3

=3/8+6/8+3/8=3/2



谢谢